
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2.$$

- a) (1,25 punts) Troba'n els punts de tall amb els eixos, estudia'n la monotonia i troba'n els extrems relatius.

Solució. Talls: $f(x) = x^2(x^2 - 4x + 4) = x^2(x - 2)^2$. Els talls són $(0, 0)$ i $(2, 0)$, tots dos amb arrel doble; $(0, 0)$ és també el tall amb l'eix OY .

Monotonia: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x - 1)(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$, $x = 1$ i $x = 2$.

f **decreix** a $(-\infty, 0)$, **creix** a $(0, 1)$, **decreix** a $(1, 2)$ i **creix** a $(2, +\infty)$.

Mínims relatius $(0, 0)$ i $(2, 0)$, i **màxim relatiu** $(1, 1)$.

- b) (1,25 punts) Representa la funció amb tota la informació anterior.

Solució. La gràfica baixa fins al mínim $(0, 0)$, puja fins al màxim $(1, 1)$, torna a baixar fins al mínim $(2, 0)$ i torna a pujar: té forma de W, simètrica respecte de la recta $x = 1$. Les dues branques infinites van cap a $+\infty$.

